

Relatório experimental - Conversor Ćuk bidirecional

Campanha experimental do TCC

Gerado em 01/10/2026, 09:28:28

Índice

Estrutura: Test Case → tecnologia → direção de operação.

1. TB-01 - Hard-switching · 370 W

1. SiC

1. Direto

TEST CASE

TB-01 - Hard-switching · 370 W

Objetivo. Operação nominal dissipativa em 370 W.

Status do TC: Concluído

SiC

Direto

Componentes

Componente	Valor / part number	Tecnologia	Observação
L1	50 μH		Indutor de filtro de entrada
L2	70 μH		Indutor de saída
C1	5 μF		Capacitor de filtro de entrada
C2	4,7 μF		
Q1	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com $R_{DS(on)}$ na casa de 30 mΩ
Q2	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com $R_{DS(on)}$ na casa de 30 mΩ

Observações / conclusão

Ensaio do conversor Buck síncrono com SiC, operando no sentido abaixador, com transferência de potência da porta de aproximadamente 50 V para a porta de aproximadamente 36 V.

Carga resistiva fixa: $\approx 3,5 \Omega$.

Vin = 51,7 V | Iin = 7,47 A
Vout = 35,5 V | Iout = 10,3 A

Pin $\approx 386,2 \text{ W}$
Pout (Vout·Iout) $\approx 365,7 \text{ W}$
Pout (Vout²/R) $\approx 360,0 \text{ W}$

$\eta \approx 94,7\%$ pela medição V·I
 $\eta \approx 93,2\%$ pela carga resistiva

A corrente de saída medida é compatível com o valor esperado para a carga resistiva utilizada, indicando boa coerência entre as medições elétricas e a carga do ensaio.

O conversor apresentou operação estável na faixa de potência próxima à nominal de uma fase, comprovando a operação do estágio Buck no sentido $50\text{ V} \rightarrow 36\text{ V}$.

O caminho de dreno foi temporariamente modificado com a inserção de um trecho de condutor para permitir a medição da corrente com a sonda. Essa alteração aumenta a indutância parasita do loop de comutação e pode contribuir para a sobretensão observada em VDS.

A remoção desse caminho adicional tende a reduzir o overshoot e as oscilações durante a comutação, podendo também reduzir as perdas associadas às transições e contribuir para aumento do rendimento.

Evidências experimentais

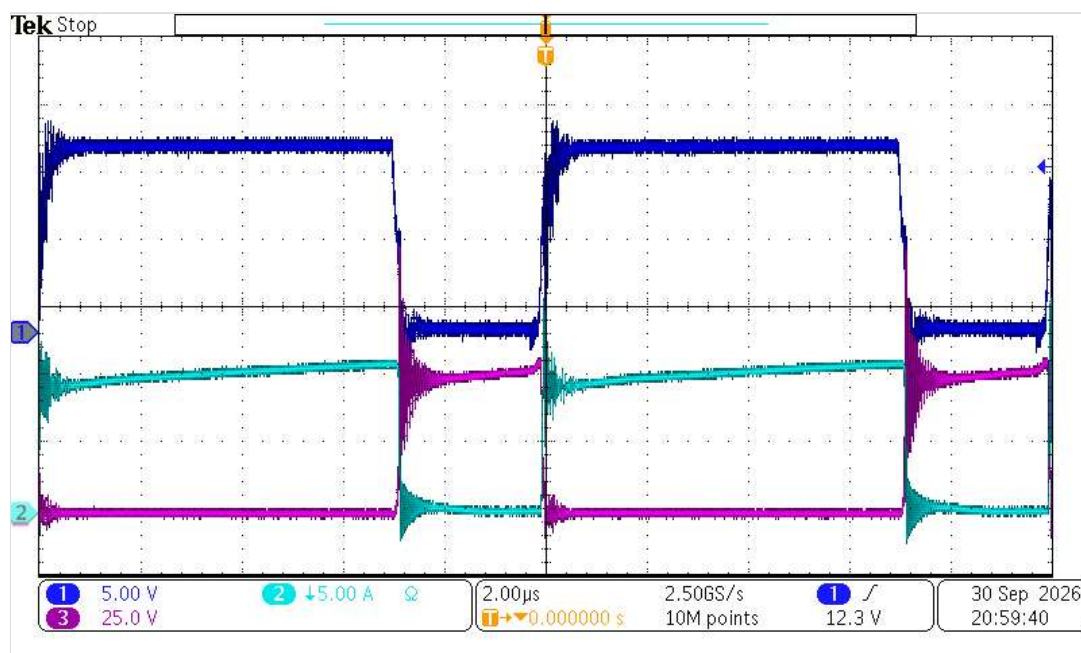


Figura 1 - TB-01 SiC Chave Q1 VDS V e VGS V e IDS A 01.

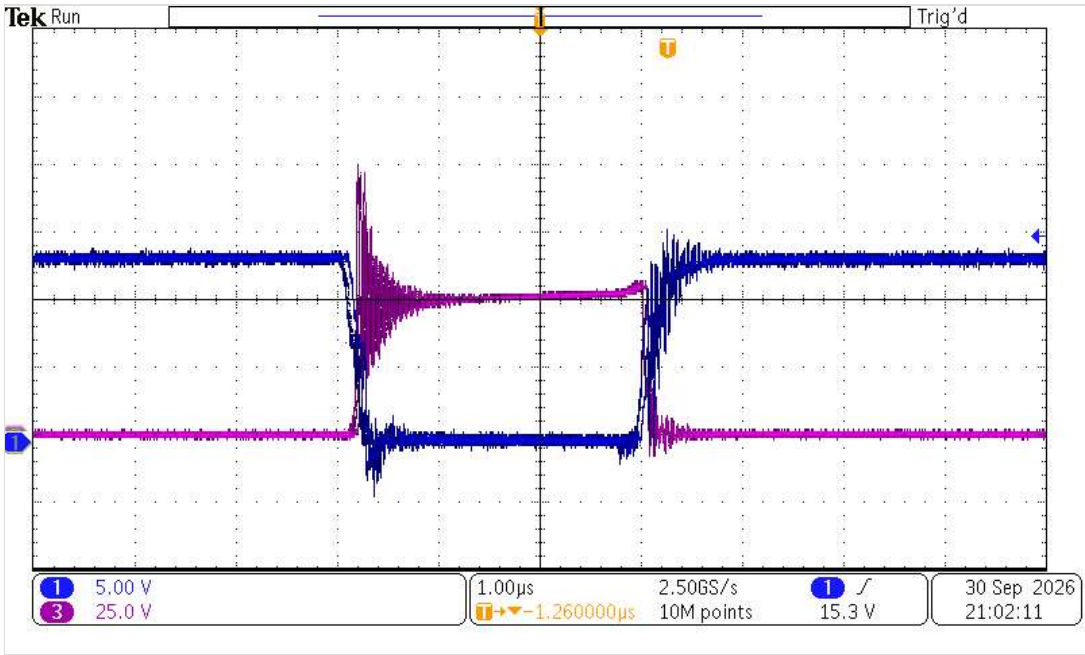


Figura 2 - TB-01 SiC Chave Q1 VDS V e VGS V 01.

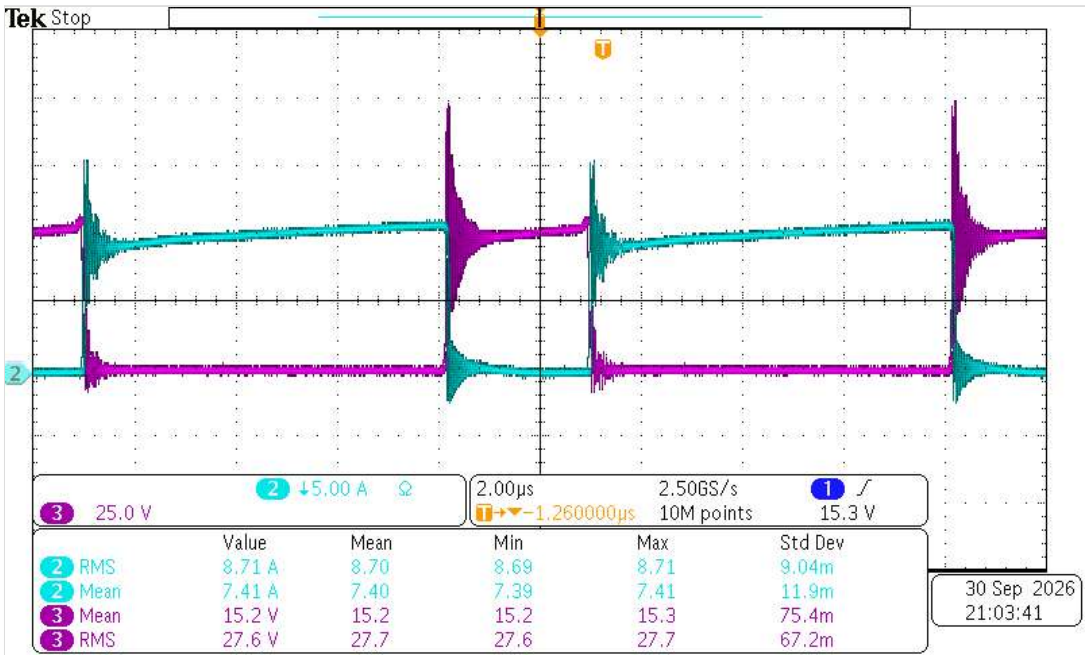


Figura 3 - TB-01 SiC Chave Q1 VDS V e IDS A 01.

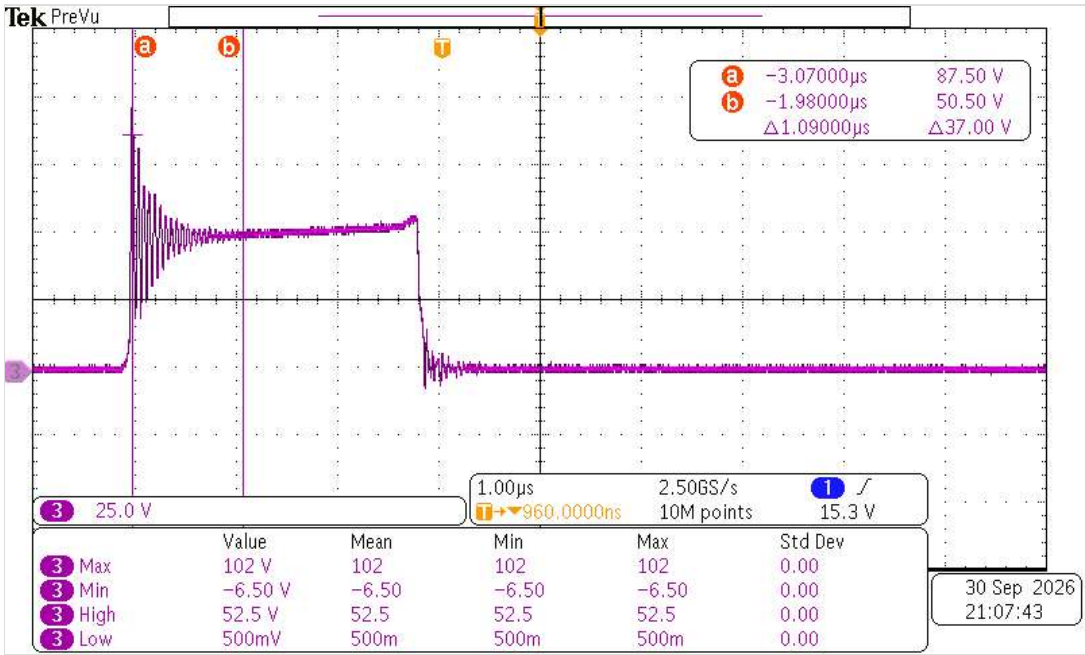


Figura 4 - TB-01 SiC Chave Q1 VDS V 01.

Observação: Sobretensão em VDS associada à comutação, possivelmente intensificada pela indutância parasita introduzida no caminho do dreno para medição de corrente.

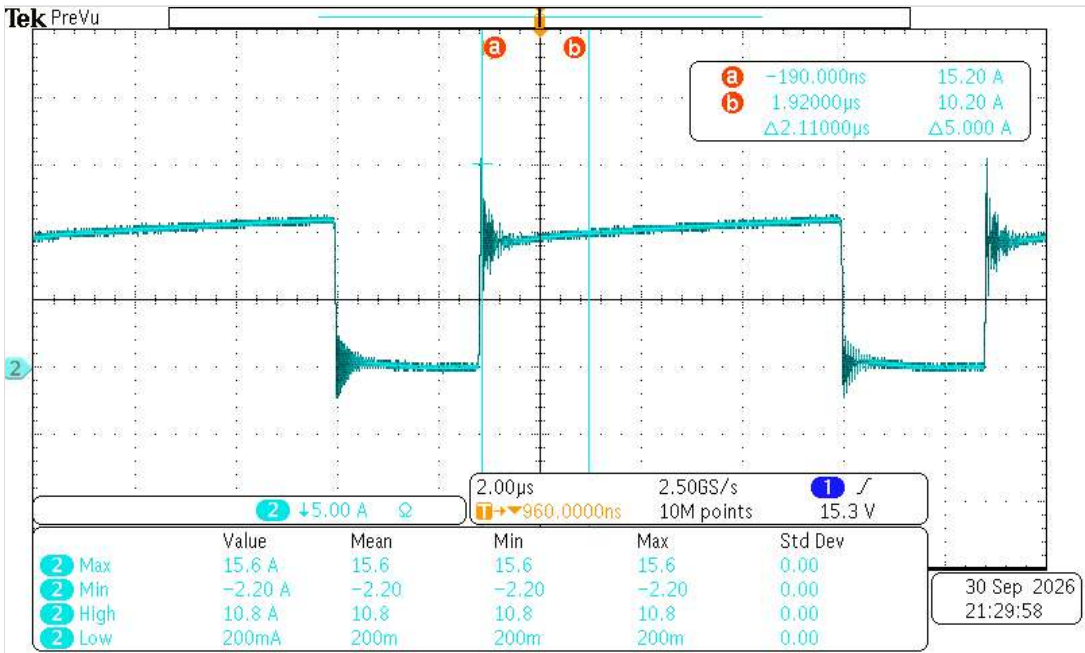


Figura 5 - TB-01 SiC Chave Q1 IDS A 01.

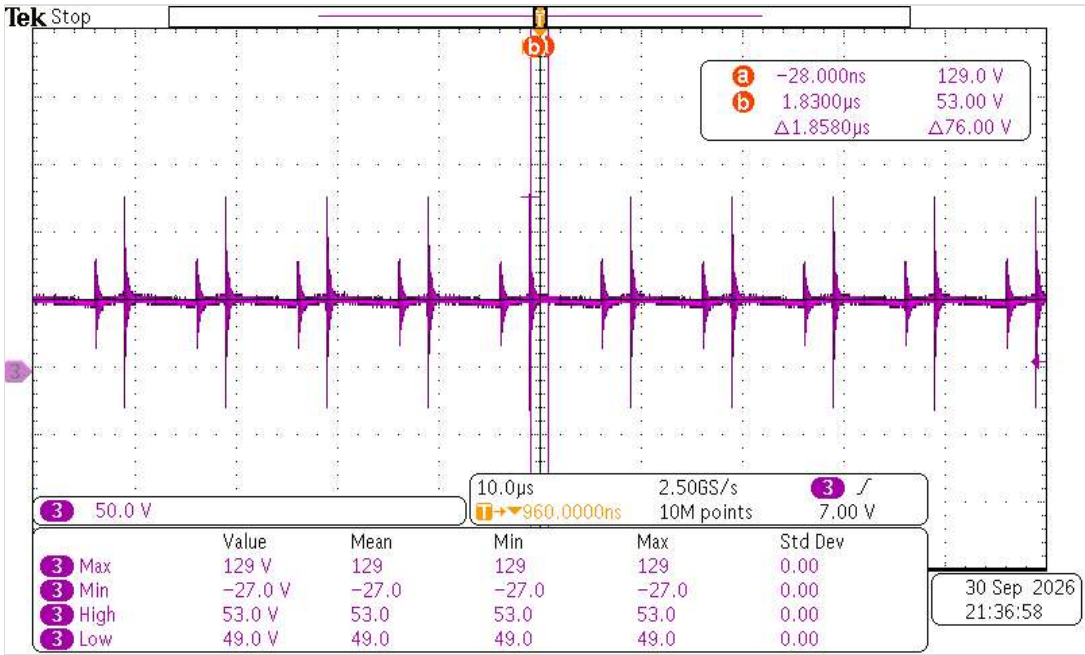


Figura 6 - TB-01 SiC Capacitor C1 VC1 V 01.

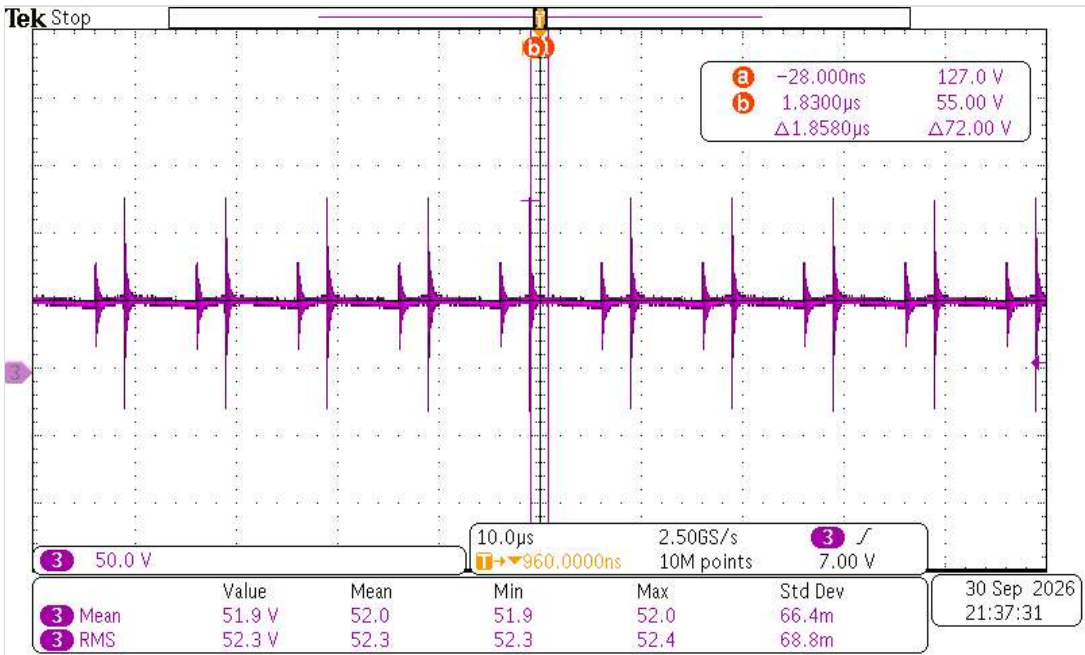


Figura 7 - TB-01 SiC Capacitor C1 VC1 V 02.

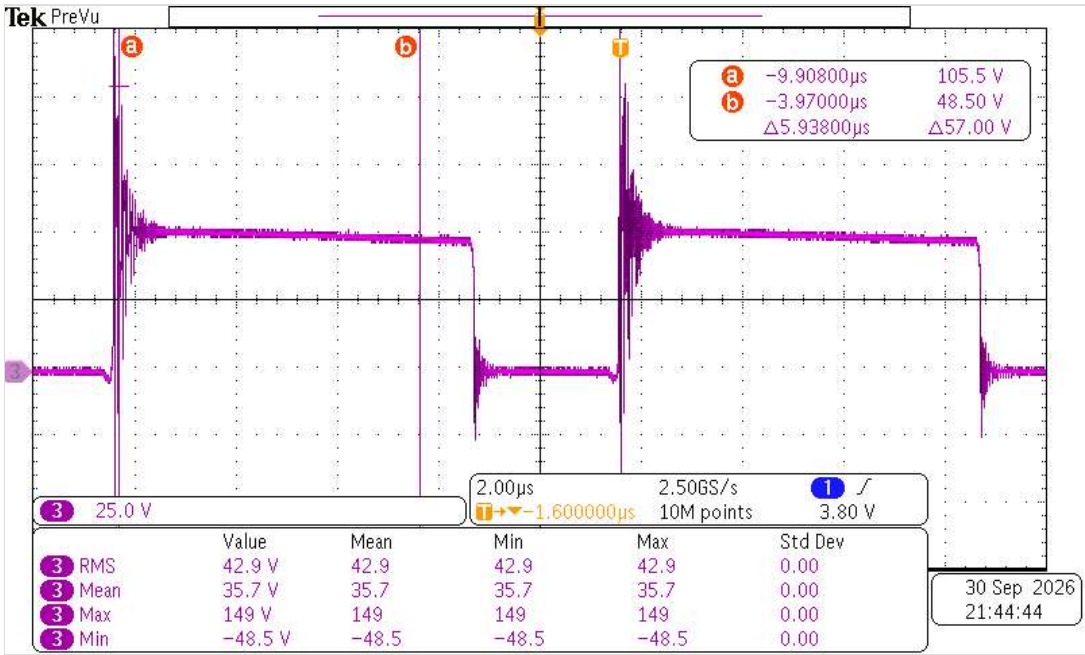


Figura 8 - TB-01 SiC Chave Q2 VDS V 01.

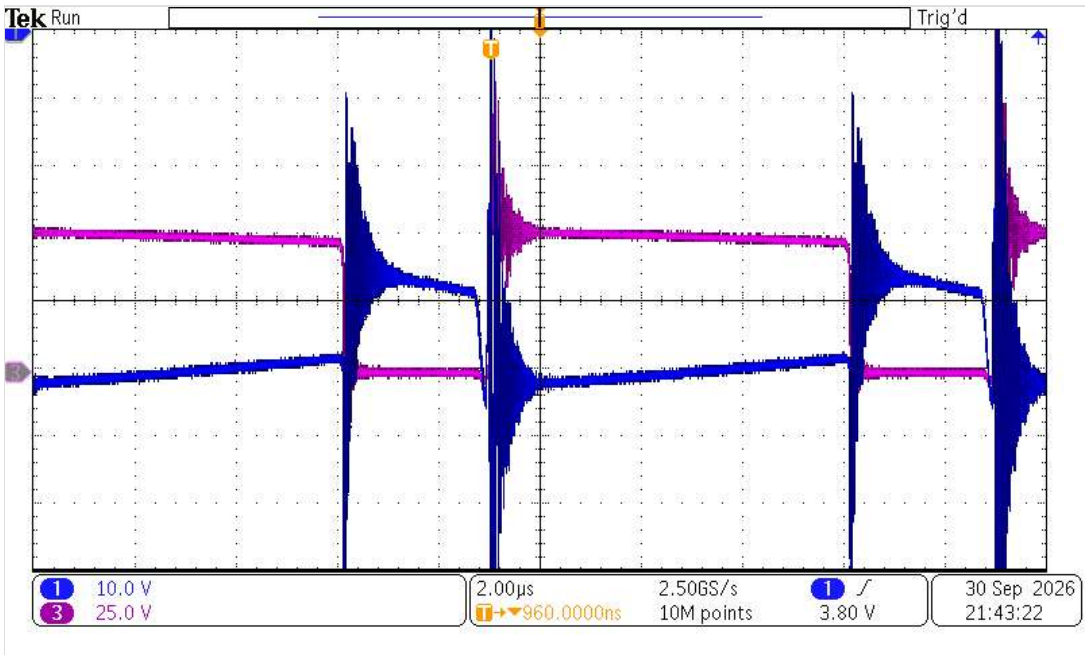


Figura 9 - TB-01 SiC Chave Q2 VDS V e VGS V 01.

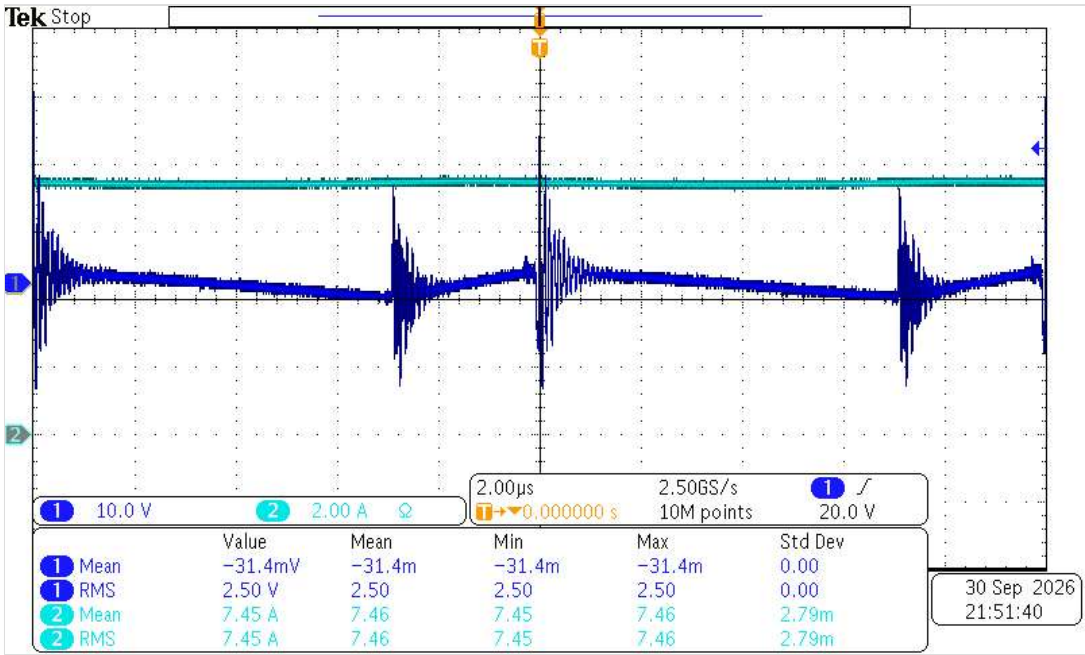


Figura 10 - TB-01 SiC Indutor L1 VL1 V e IL1 A 01.

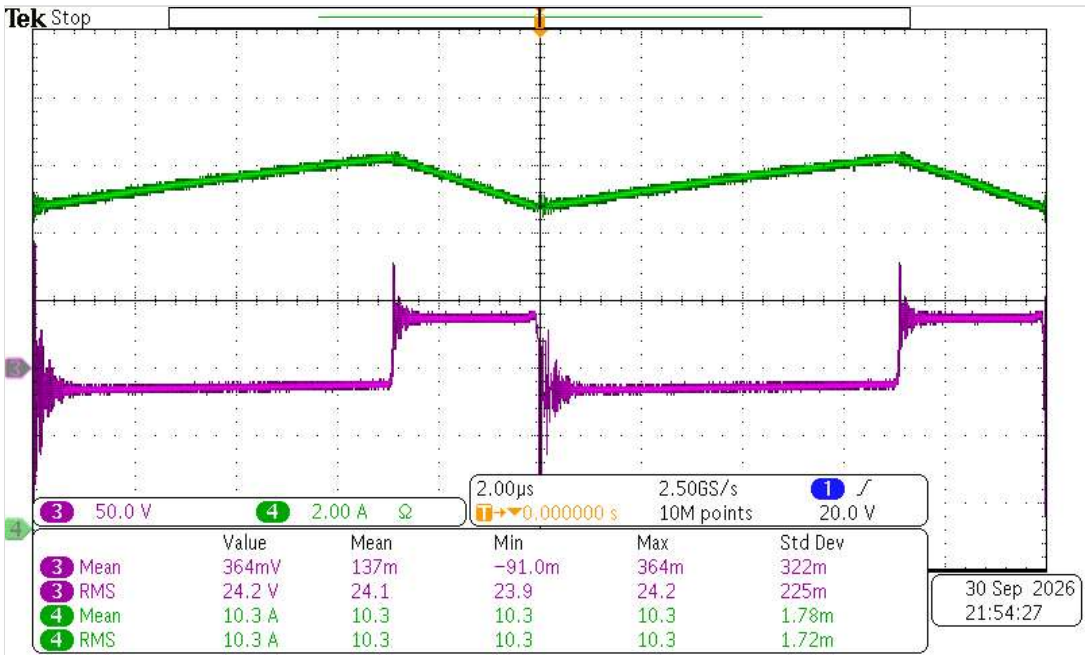


Figura 11 - TB-01 SiC Indutor L2 IL2 A e VL2 V 01.

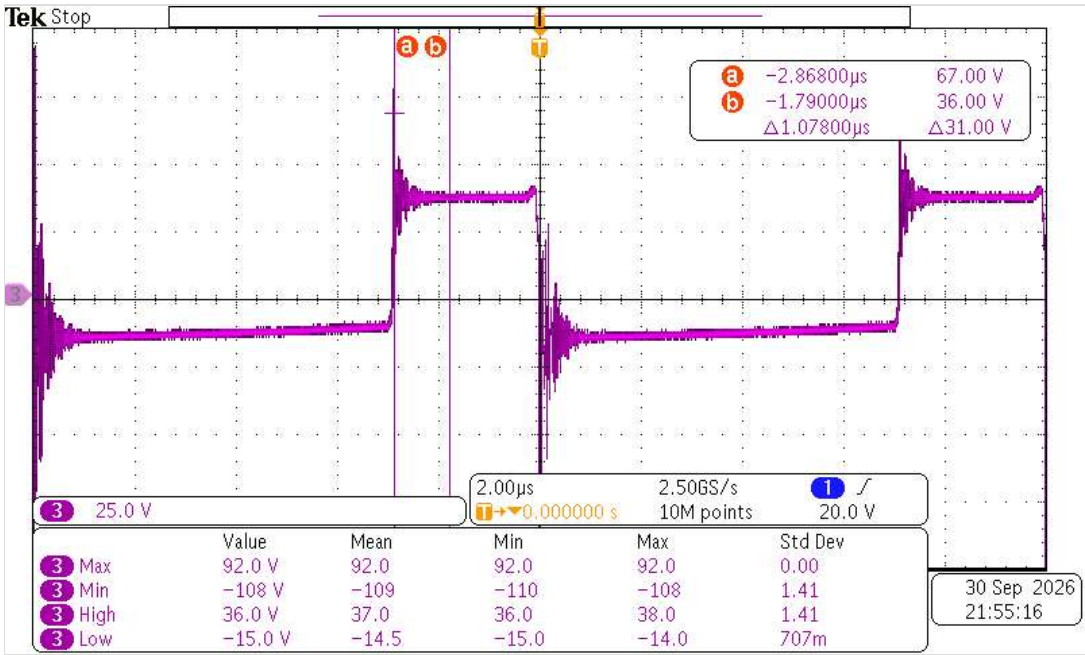


Figura 12 - TB-01 SiC Indutor L2 VL2 V 01.



Figura 13 - TB-01 SiC Chave Q1 Termica 01.

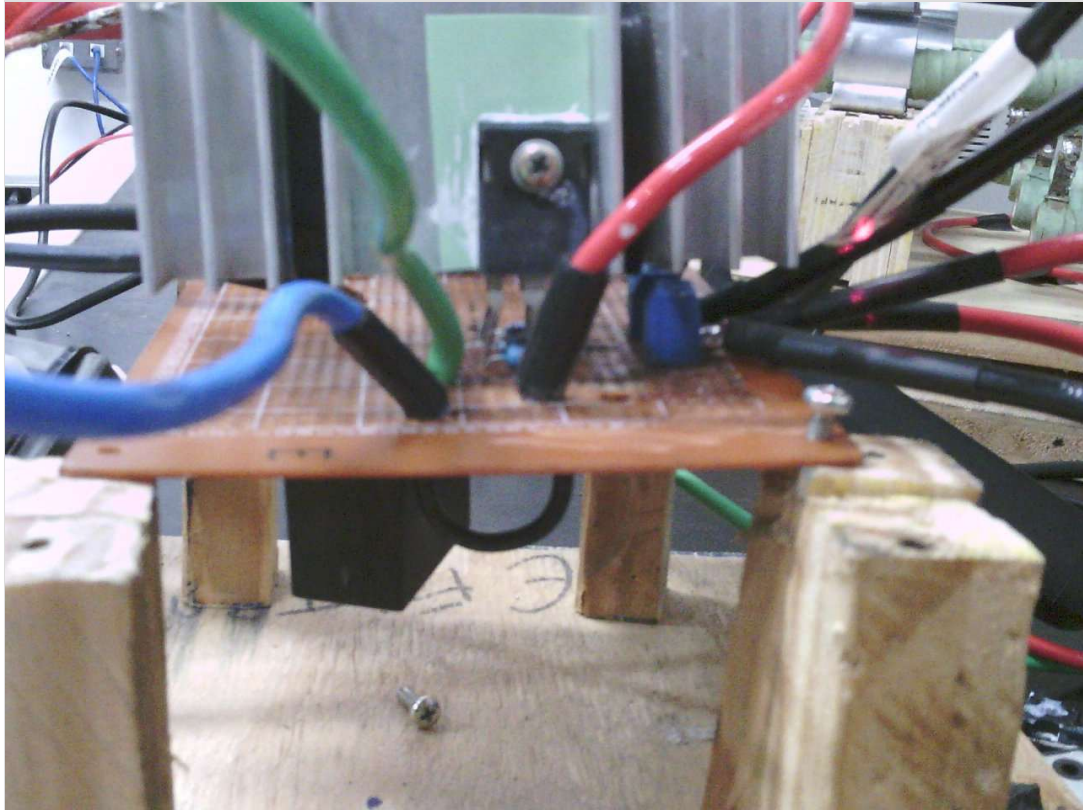


Figura 14 - TB-01 SiC Chave Q1 Termica Panoramica 01.

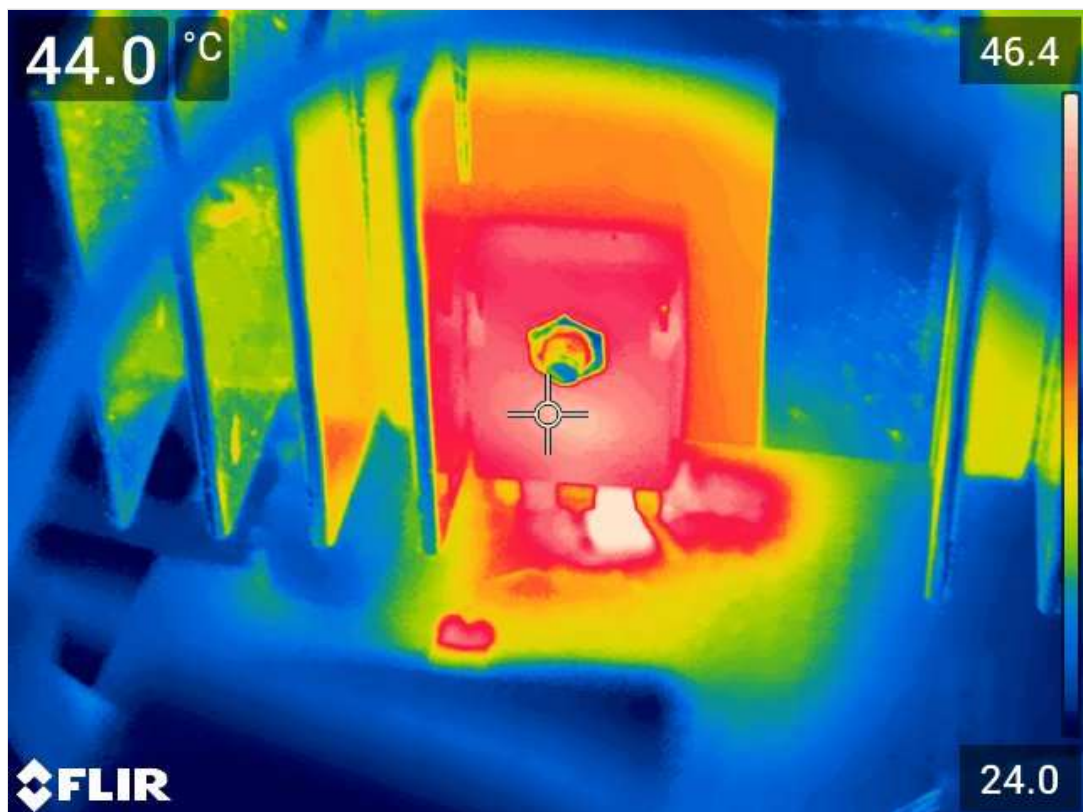


Figura 15 - TB-01 SiC Chave Q2 Termica 01.

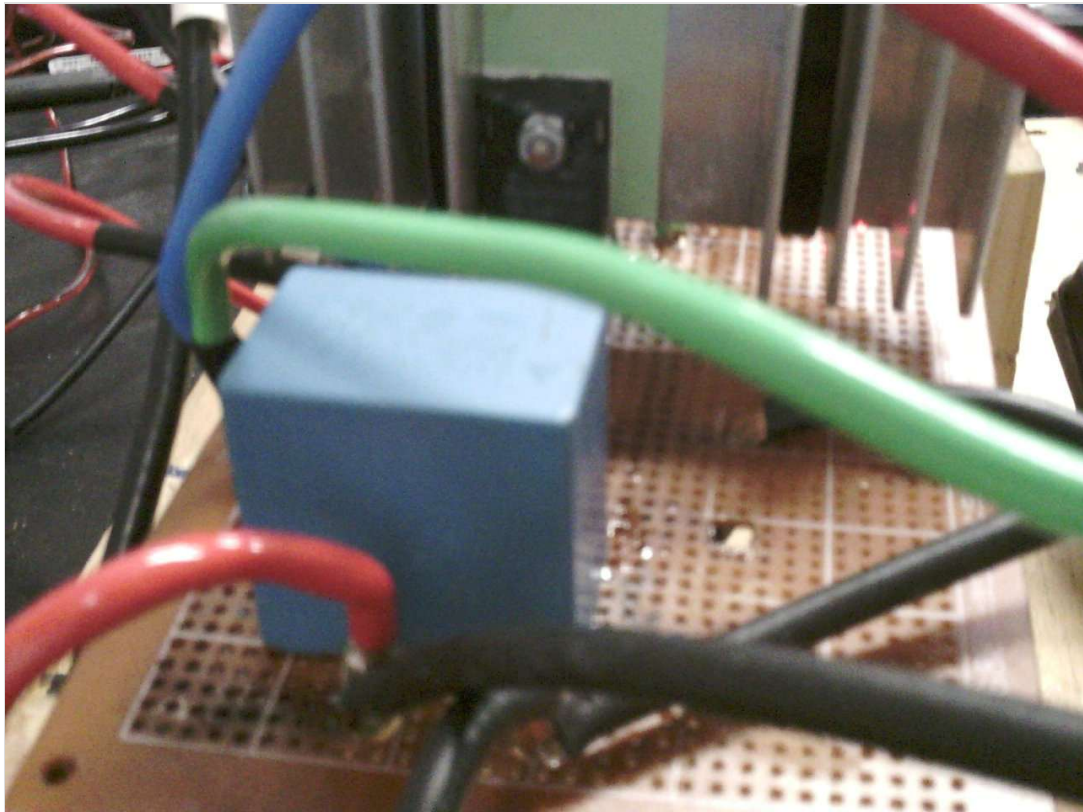


Figura 16 - TB-01 SiC Chave Q2 Termica Panoramica 01.

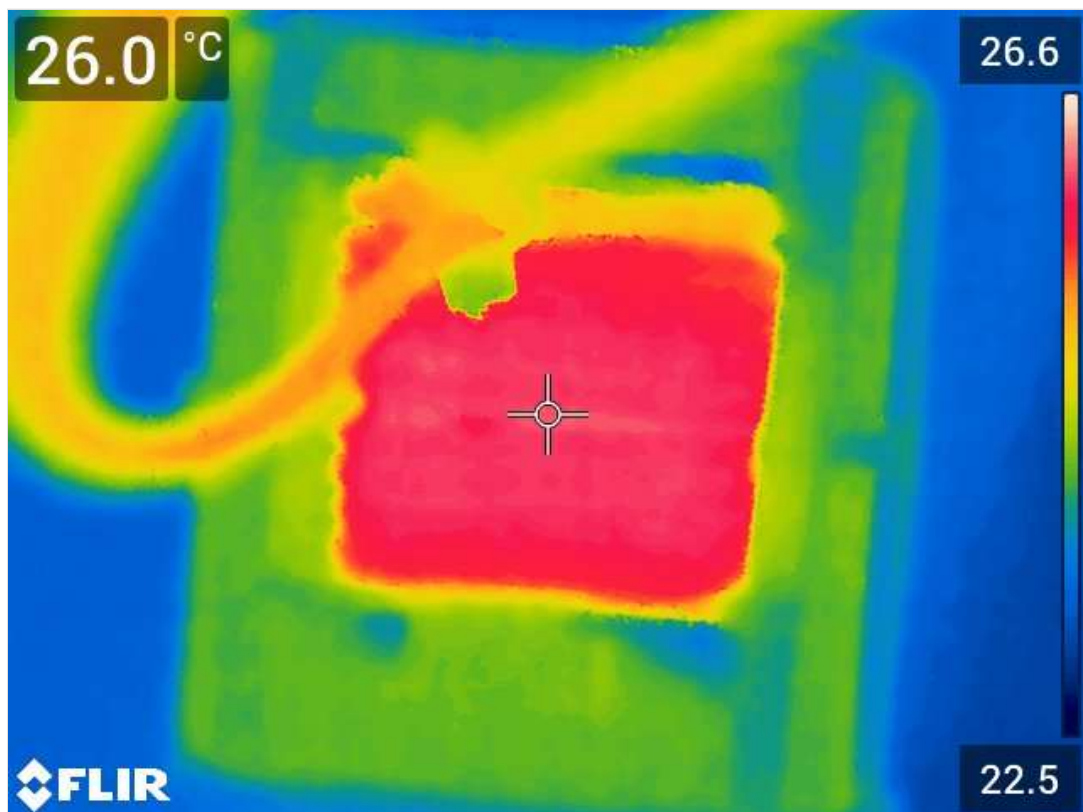


Figura 17 - TB-01 SiC Indutor L1 Termica 01.



Figura 18 - TB-01 SiC Indutor L1 Termica Panorâmica 01.

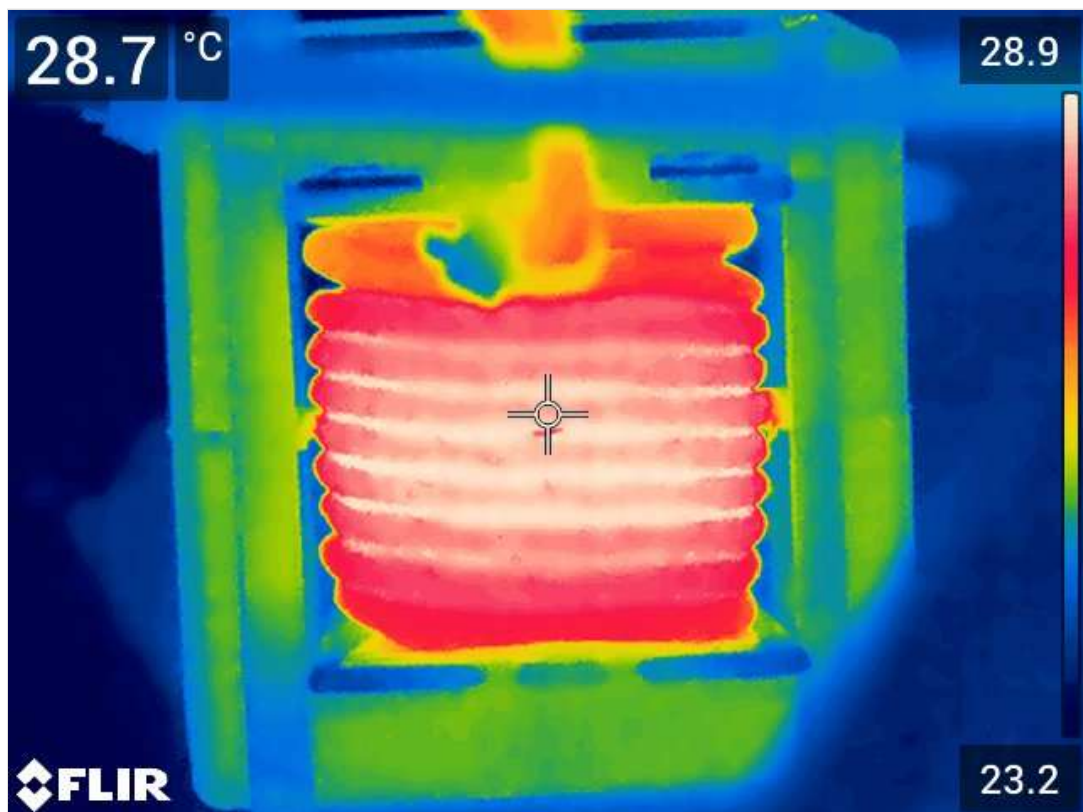


Figura 19 - TB-01 SiC Indutor L2 Termica 01.

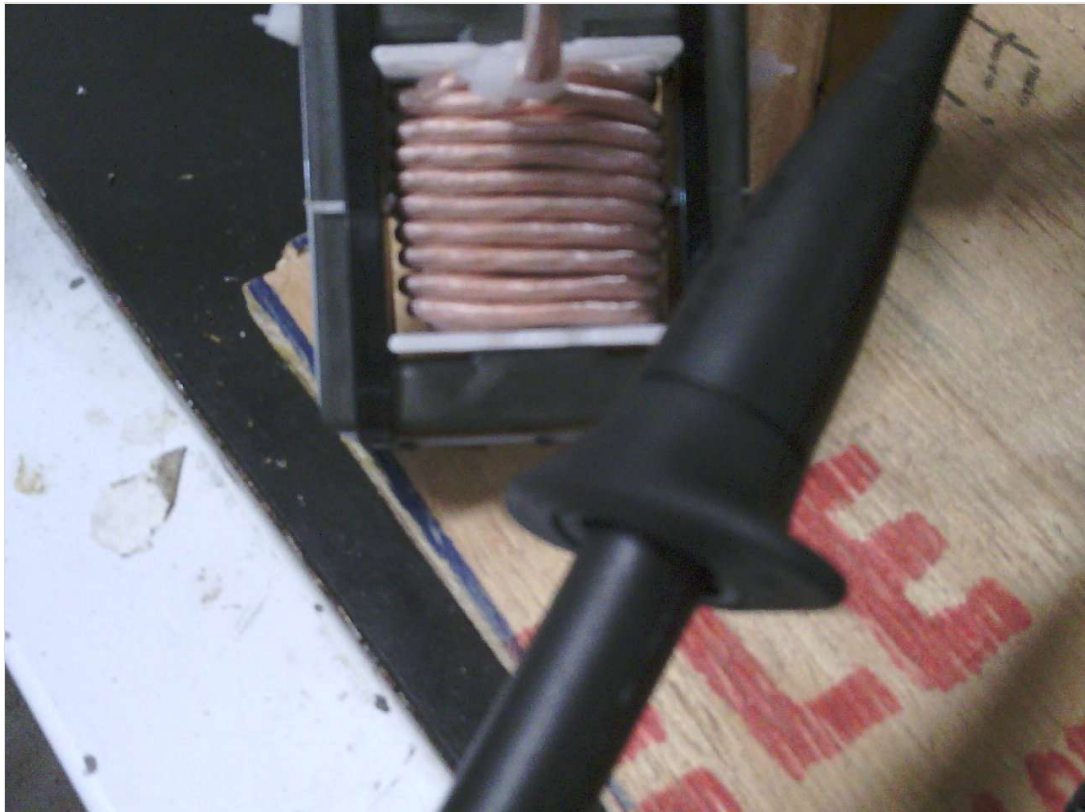


Figura 20 - TB-01 SiC Indutor L2 Termica Panoramica 01.

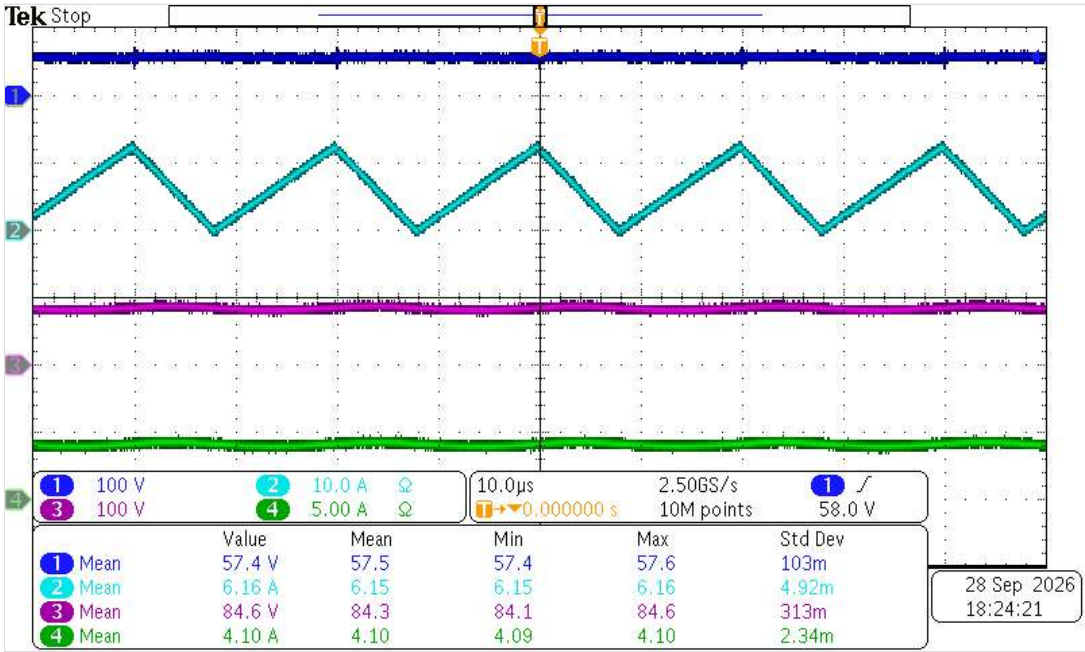


Figura 21 - TB-01 SiC Entrada Saida Vin V e Iin A e Vout V e Iout A 01.